

预习		操作记录		实验报告		总评成绩	
90	100	90	100				

《大学物理实验》课程实验报告

学院: 物理学院

专业: 物理类

年级: 大一

实验人姓名(学号): 徐力行 23343071

参加人姓名(学号): 尹卓义 23343076

日期: 2024 年 5 月 27 日 星期 一

上午[] 下午[✓] 晚上[]

室温: 26°C

相对湿度: 34%

实验 E1 光电效应实验测普朗克常数

[实验前思考题]

1. 光电效应使用的是什么光源? 有几条主要的谱线? 波长分别是多少?
2. 什么是光电管的暗电流? 有哪些因素影响暗电流的大小?
3. 什么是光电倍增管? 与本实验使用的光电管有什么异同?

1. 低压汞灯光源, 有五条主要谱线, 波长分别是: 404.7 nm, 435.8 nm, 546.1 nm, 577.9 nm, ~~579.1 nm~~, 365 nm,

2. 暗电流指: 在没有光照射的条件下, 光电管中产生的电流.
影响因素: 电压, 温度, ~~外加电场~~ 阴极材料.

3. 光电倍增管是一种将微弱光信号增强并转化为电信号的电子元件.
光电倍增管和光电管都利用光电效应的原理, 但光电倍增管有二次发射极, 可以增强光电信号.

(请自行加页)

[实验目的]

1. 学习光电效应的规律，加深对光的量子性的理解。
2. 测量光电管的弱电流特性，找出不同光频率下的截止电压，测量普朗克常数 h 。
3. 掌握光电流与光源距离、光阑孔径等影响因素的定量关系。

[仪器用具]

仪器名称	数量	主要参数 (型号、测量范围、测量精度等)
光电效应实验控制器	1	BEX-8504A
低压汞灯及电源	1	
滤光片	5	365nm 405nm 436nm 546nm 579nm
光阑	3	2mm 4mm 8mm

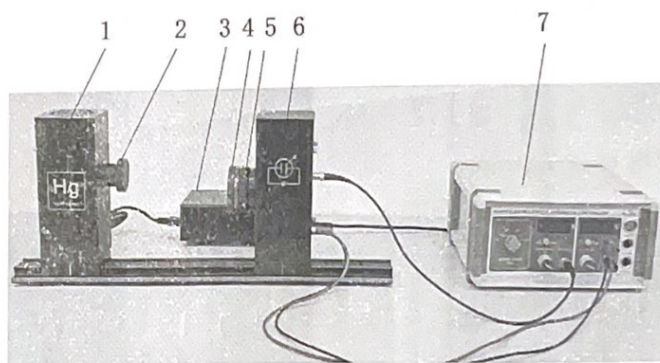


图 1 光电效应实验装置图

(写出装置各部件名称)

1. 低压汞灯	2. 电源	3. 滤光片	
4. 光阑	5. 光电管	6. 控制器	

[安全注意事项]

1. 实验过程中，禁止汞灯光线直接照射光电管。更换滤光片之前必须先盖上汞灯暗盒的遮光盖。就算已加了光阑和滤光片，也不宜长时间连续照射光电管。
2. 仪器暂不使用时，须盖上汞灯暗盒和光电管暗盒的遮光盖，使光电管处于完全遮光状态。
3. 实验完成后，也需将光电管暗盒的遮光盖盖上，以保护光电管。

4. 实验过程中，微电流放大器的最大档位不要大于 10^{-10} A 档。

5. 本实验涉及微弱电流的测量，对测量系统稳定性有较高要求，汞灯光源和弱电流测量仪都需预热 20 分钟以上。

[数据记录和处理]

1. 测普朗克常数 h

(1) 零电流法。采用不同滤光片，从 -2V 开始逐渐减小反向电压至 0V，记录 0 电流对应的电压值，作为截止电压。

表 1 零电流截止电压

波长 λ / nm	频率 ν / 10^{14} Hz	零电流电压 U_s / V
365	8.21	-1.885
405	7.40	-1.26 -1.533
436	6.88	-1.341
546	5.49	-0.73 -0.820
577	5.20	-0.61 -0.705

3.4
1.52

作 $U_s \sim \nu$ 关系曲线，用直线拟合的方法求出直线的斜率 K ，计算出普朗克常数 h ，并与标准值进行对比，计算出相对误差。

$$K = -0.389 \times 10^{-14}$$

$$h = K \cdot e = (-0.389) \cdot (1.602) \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$$

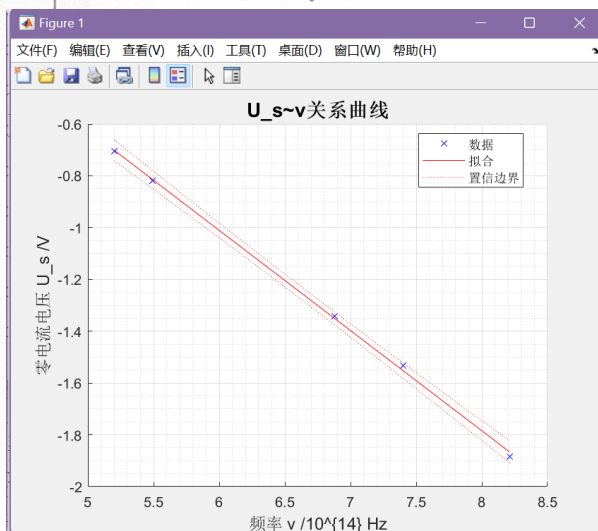
$$\therefore h = 6.22 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$$

$$h =$$

$$6.1980 \times 10^{-34}$$

$$\text{error} =$$

$$6\%$$



2. 测光电管的伏安特性曲线

提示：电压从 0 开始逐渐增加至最大值 30V，但如果出现电流大于 10^{-10} A，则不增大电压。

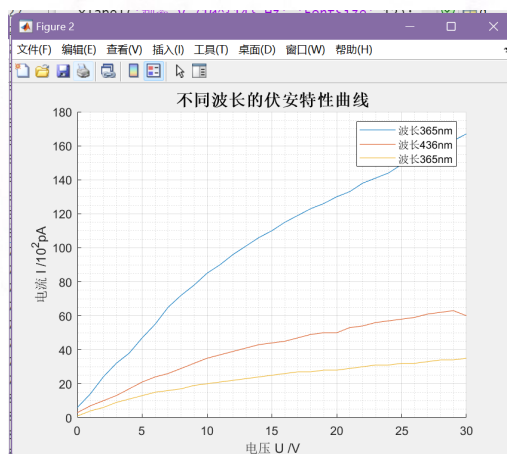
(1) 不同波长谱线在相同距离、相同光阑大小情况下的伏安特性曲线。(测 3 种波长)。

光源与光电管的距离：400 mm。 光阑直径：4 mm。

波长 λ / nm		波长 λ / nm		波长 λ / nm	
365		436		577	
电压 U / V	电流 I / pA $\times 10^2$	电压 U / V	电流 I / pA $\times 10^2$	电压 U / V	电流 I / pA $\times 10^2$
0	6	0	3	0	4
1	14	1	7	1	6
2	24	2	10	2	9
3	32	3	13	3	11
4	38	4	17	4	13
5	47	5	21	5	15
6	55	6	24	6	16
7	65	7	26	7	17
8	72	8	29	8	19
9	78	9	32	9	20
10	85	10	35	10	21
11	90	11	37	11	22
12	96	12	39	12	23
13	101	13	41	13	24
14	106	14	43	14	25
15	110	15	44	15	26
16	115	16	45	16	27
17	119	17	47	17	27
18	123	18	49	18	28
19	126	19	50	19	28
20	130	20	50	20	29
21	133	21	53	21	30
22	138	22	54	22	31
23	141	23	56	23	31
24	144	24	57	24	32
25	149	25	58	25	32
26	154	26	59	26	33
27	156	27	61	27	34
28	161	28	62	28	34
29	163	29	63	29	35
30	167	30	64	30	

Re
5-27

在同一幅图中，画出 3 条光电管伏安特性曲线，并作讨论，如光电流是否饱和等。



光电流未饱和，在30V条件下，光电流大小仍在增加

(2) 同一波长谱线在同一距离、不同光阑大小情况下的伏安特性曲线

光源与光电管的距离：400 mm。 谱线波长：436 nm。

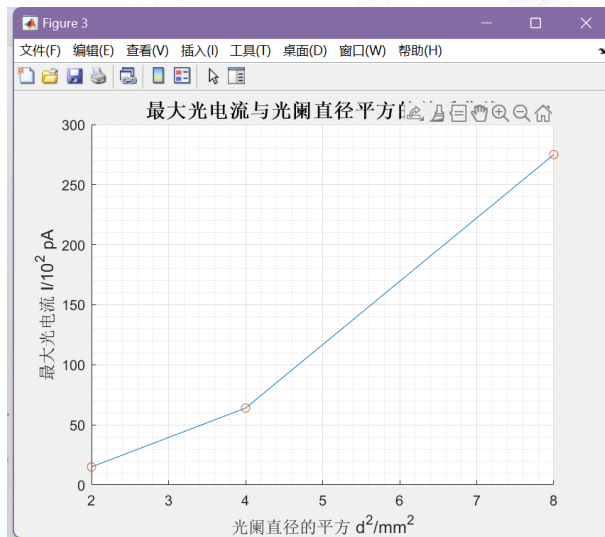
提示：可以使用实验内容(1)相同条件下的重复数据。

光阑直径 d / mm		光阑直径 d / mm		光阑直径 d / mm	
2		4		8	
电压 U / V	电流 I / pA	电压 U / V	电流 I / pA	电压 U / V	电流 I / pA
0	0	0	3	0	12
1	1	1	7	1	29
2	2	2	10	2	50
3	3	3	13	3	69
4	4	4	17	4	91
5	5	5	21	5	111
6	5	6	24	6	126
7	6	7	26	7	140
8	6	8	29	8	154
9	7	9	32	9	169
10	9	10	35	10	179
11	9	11	37	11	189
12	10	12	39	12	198
13	10	13	41	13	206
14	10	14	42	14	214
15	11	15	44	15	218
16	11	16	45	16	222
17	11	17	47	17	224
18	12	18	49	18	228

电压 U/V	电流 I/pA $\times 10^2$	电压 U/V	电流 I/pA $\times 10^2$	电压 U/V	电流 I/pA $\times 10^2$
19	12	19	50	19	234
20	12	20	50	20	238
21	12	21	53	21	242
22	13	22	54	22	246
23	13	23	56	23	251
24	14	24	57	24	255
25	14	25	58	25	259
26	14	26	59	26	262
27	14	27	61	27	266
28	15	28	62	28	269
29	15	29	63	29	272
30	15	30	64	30	275

1.2

作最大光电流与光阑直径平方的关系曲线，验证曲线是否为线性。



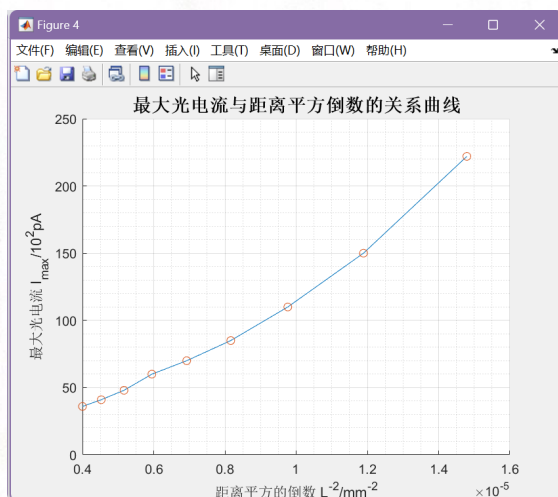
在一定范围内可以看作线性

(3) 同一波长谱线在同一光阑、不同距离情况下的最大光电流

光阑直径: 4 mm。 谱线波长: 436 nm。

距离 L / mm	500	470	440	410	380	350	320	290	260
最大光电流 $I_{\max} / \text{pA}$ $\times 10^2$	36	41	48	60	70	85	110	150	222
距离平方的倒数 L^{-2} / mm^{-2}	4×10^{-6}	4.5×10^{-6}	5.1×10^{-6}	5.9×10^{-6}	6.9×10^{-6}	8.1×10^{-6}	9.7×10^{-6}	1.1×10^{-5}	1.4×10^{-5}

作最大光电流与距离平方倒数关系曲线, 验证曲线是否为线性。结合光学中的高斯定律对实验结果进行讨论。



曲线大致为线性

[思考题]

1. 截止电压的物理意义是什么? 该条件下, 动能最大的电子也无法到达另一极板
2. 实验仪选择不同的电流灵敏度 (即不同的电流测量档) 是否会影响普朗克常数的测量结果?
3. 本实验最大的误差来源是什么? 试提出一些减少实验误差的建议。

2. 会, 不同灵敏度会影响零电流的判断, 从而影响截止电压的测量, 可能导致拟合出的结果不同

3. 本实验器材无法达到光电管所需的饱和光电流